

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN METALURGIA Y MATERIALES
Título: Ingeniero en Metalurgia y Materiales o Ingeniera en Metalurgia y Materiales

Plan de estudios

Contenido

1. Objetivos	1
1.1. General	1
1.2. Específicos	1
2. Perfiles de ingreso y egreso	2
2.1. Perfil de ingreso	2
2.2. Perfil de egreso	2
3. Estructura del plan de estudios	2
3.1. Tronco general	2
3.1.1. Objetivo	2
3.1.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje	2
3.2. Tronco profesional	4
3.2.1. Objetivo	4
3.2.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje	4
3.3. Tronco de Integración	5
3.3.1. Objetivo	5
3.3.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje	6
3.3.2.1. Obligatorias del Tronco de Integración	6
Este grupo de UEA está enfocado a realizar actividades de Integración del conocimiento, en términos uni, multi o interdisciplinarios.	6
3.3.2.2. Optativas del Tronco de Integración	6
4. Distribución de créditos	9
4.1. Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre	9
5. Requisitos para obtener el título de ingeniero o ingeniera en Ingeniería en Metalurgia y Materiales	10
6. Duración prevista para la carrera	10
7. Modalidades operativas	10
7.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje	10
Los procesos de enseñanza-aprendizaje permiten cumplir cabalmente los objetivos de los planes y programas de estudio con diferentes etapas y estrategias de implantación.	10
7.1.1. Modalidades de conducción	10
7.1.2. Modalidades de evaluación	12

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN METALURGIA Y MATERIALES
Título: Ingeniero en Metalurgia y Materiales o Ingeniera en Metalurgia y Materiales

Plan de estudios

- **Objetivos**
 - General

Formar profesionistas en Ingeniería en Metalurgia y Materiales con una sólida preparación científica, tecnológica y humanística, capaces de analizar, diseñar, controlar y optimizar procesos de transformación, caracterización y aplicación de materiales metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos. El programa busca desarrollar competencias teóricas, experimentales y digitales que integren la simulación numérica, el modelado computacional y la innovación tecnológica, promoviendo una práctica ética, inclusiva y sostenible, orientada al bienestar social y al fortalecimiento de la industria nacional.

- Específicos

Que el alumnado adquiera los conocimientos disciplinares y desarrolle las habilidades especiales para el ejercicio de las capacidades académicas, disciplinares y profesionales que le permitan:

- Desarrollar conocimientos científicos y tecnológicos que permitan comprender los fundamentos de la metalurgia física, la ciencia e ingeniería de los materiales y sus procesos de transformación.
- Fomentar habilidades para el diseño, la experimentación y la caracterización de materiales mediante técnicas modernas de laboratorio y análisis instrumental.
- Integrar herramientas digitales, de simulación numérica, modelado computacional y análisis de datos para la resolución de problemas complejos en el ámbito de la ingeniería de materiales.
- Impulsar la innovación tecnológica y el pensamiento crítico, orientados al diseño de materiales y procesos con eficiencia energética y bajo impacto ambiental.
- Promover valores éticos, de inclusión, equidad, igualdad de género y responsabilidad social.
- Fomentar el trabajo colaborativo, el liderazgo y la comunicación asertiva para la gestión de proyectos interdisciplinarios en entornos industriales, académicos y de investigación.
- Estimular el aprendizaje autónomo y continuo, que permita al egresado adaptarse a los avances científicos, tecnológicos y sociales del campo de la ingeniería en materiales.

- **Perfiles de ingreso y egreso**
 - Perfil de ingreso

La persona aspirante a ingresar a la Licenciatura en Ingeniería en Metalurgia y Materiales debe poseer:

- Interés por la metalurgia, la ciencia de los materiales y su aplicación tecnológica en la industria. Deberá poseer bases sólidas en matemáticas, física y química, que le permitan comprender los fundamentos científicos y tecnológicos involucrados en los procesos de obtención, transformación y caracterización de materiales metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos.
- Disposición para comprender, aplicar y comunicar el método científico en la resolución de problemas de ingeniería, así como autodisciplina, organización y compromiso para el cumplimiento de metas académicas y profesionales. Deberá mostrar motivación por integrar herramientas digitales, de simulación y modelado computacional en su formación, reconociendo el valor de la innovación tecnológica y de la transformación digital en la ingeniería contemporánea.
- Sensibilidad hacia la sostenibilidad y el impacto ambiental de las actividades industriales y tecnológicas, además de aptitud para el trabajo colaborativo e interdisciplinario, apertura a la diversidad y disposición para el aprendizaje continuo.
- Se espera que manifieste habilidades de comunicación asertiva, pensamiento crítico e iniciativa innovadora, junto con actitudes que promuevan la equidad, la inclusión, la igualdad de género y la responsabilidad social, reconociendo el impacto de la ingeniería en el bienestar y desarrollo de la sociedad.
- Se considera deseable que la persona aspirante cuente con conocimientos básicos del idioma inglés, particularmente para la lectura de textos técnicos, y con disposición para fortalecerlos durante su trayectoria académica.

- Perfil de egreso

El egresado de la Licenciatura en Ingeniería en Metalurgia y Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana será un profesional con una formación integral científica, tecnológica, humanística e innovadora, capaz de analizar, diseñar, controlar y optimizar procesos de transformación, caracterización y aplicación de materiales metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos.

Desarrollará competencias teóricas, experimentales y digitales, que incluyen la simulación numérica, el modelado computacional, el análisis de datos y el uso de tecnologías emergentes para resolver problemas complejos, diseñar materiales y generar soluciones sostenibles e innovadoras ante los desafíos de la industria y la sociedad.

Su formación se distinguirá por integrar los principios de inclusión, equidad, igualdad de género, interculturalidad, sostenibilidad, ética profesional y ciudadanía digital, promoviendo una práctica responsable y con conciencia del impacto social y ambiental de la ingeniería.

Será capaz de trabajar colaborativamente en equipos multidisciplinarios, liderar proyectos científicos, tecnológicos e industriales, y comunicar de manera asertiva los resultados de su trabajo, contribuyendo al fortalecimiento de la industria nacional y al desarrollo sostenible.

- Estructura del plan de estudios
 - Tronco general
 - Objetivo

Que el alumnado adquiera la formación científica básica en las áreas de Física, Química y Matemáticas necesaria para todo ingeniero y que le permitan:

- Desarrollar la habilidad para la realización de trabajo experimental y para la interpretación de los resultados obtenidos.
- Desarrollar habilidades para el manejo de herramientas básicas de cómputo.
- Proporcionar los elementos para la identificación, definición y resolución de problemas.
- Fomentar el hábito del estudio personal y de investigación bibliográfica.

- Unidades de enseñanza-aprendizaje

Clave	Nombre de uea	OBL/OPT	Horas teoría	Horas prácticas	Créditos	Horas totales	Seriación
1114054	Matemáticas Básicas para Ingeniería	OBL.	1.5	3.0	6	72	Sin seriación
1114052	Fundamentos de Física y Aplicaciones I	OBL.	1.5	3.0	6	72	Sin seriación
1114053	Fundamentos de Física y Aplicaciones II	OBL.	1.5	3.0	6	72	Sin seriación
1114055	Química General para Ingeniería	OBL.	1.5	3.0	6	72	Sin seriación
1114048	Cálculo Diferencial	OBL.	3.0	3.0	9	108	Sin seriación
1114049	Cálculo Integral	OBL.	3.0	3.0	9	108	Sin seriación
1114056	Sistemas de Ecuaciones Lineales y Matrices	OBL.	1.5	3.0	6	72	Sin seriación
1100215	Vida Universitaria	OBL.	0.0	3.0	3	36	Sin seriación
1100212	Cultura de Paz y Género	OBL.	0.0	3.0	3	36	Sin seriación
1100211	Comunicación Asertiva	OBL.	1.5	0.0	3	36	Sin seriación
Total de créditos del tronco general			57	684			

- Tronco profesional
 - Objetivo

Que el alumnado adquiera una idónea formación teórica y metodológica en las ciencias de la Ingeniería en Metalurgia y Materiales que le permita:

- Integrar los conocimientos científicos, técnicos y el uso de herramientas teórico-experimentales de la disciplina.

- Unidades de enseñanza-aprendizaje

Clave	Nombre	OBL/OPT	Horas Teoría	Horas práctica	HORAS TOTALES	Créditos	Seriación
1140044	Aleaciones no Ferrosas	OBL.	3	3	108	9	1140080
1140045	Análisis de Fallas	OBL.	3	0	72	6	1140057
1140046	Balance de Materia y Energía en Procesos Metalúrgicos	OBL.	3	0	72	6	1114055
1140047	Caracterización de Materiales	OBL.	3	3	108	9	1140058
1140048	Ciencia e Ingeniería de Cerámicos	OBL.	3.0	0	72	6	1140047
1140049	Ciencia e Ingeniería de Materiales Compuestos	OBL.	3.0	0	72	6	1140047
1140050	Ciencia e Ingeniería de Polímeros	OBL.	3.0	0	72	6	1140047
1140051	Ciencia y Tecnología de los Nanomateriales	OBL.	3.0	0	72	6	1140047
1140052	Cinética de Procesos Metalúrgicos	OBL.	3	0	72	6	1140077
1140053	Estructura y Comportamiento Mecánico de los Materiales	OBL.	3	3	108	9	1140030
1140054	Control de Calidad	OBL.	3	0	72	6	1140057

1130053	Dibujo Mecánico Asistido por Computadora	OBL.	3	3	108	9	Sin seriación
1140055	Diseño y Selección de Materiales	OBL.	0	3	36	3	1140048, 1140049, 1140050
1114002	Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	OBL.	4.5	0	108	9	1114049
1130074	Educación Ambiental y Cambio Climático	OBL.	0	3	36	3	Sin seriación
1140056	Emprendimiento Tecnológico e Innovación	OBL.	3	0	72	6	1140064
1140057	Ensayos no Destructivos	OBL.	3	3	108	9	1140076
1114051	Estadística y Diseño Experimental	OBL.	3	0	72	6	Sin seriación
1140058	Ingeniería de los Materiales	OBL.	4.5	0	108	9	1114055
1100213	Inteligencia Artificial	OBL.	0	3	36	3	Sin seriación
1140059	Laboratorio de Ingeniería de los Materiales	OBL.	0	3	36	3	Sin seriación
1140060	Laboratorio de Oxidación, Corrosión y Protección de los Materiales Metálicos	OBL.	0	3	36	3	1140052
1140061	Laboratorio de Procesos de Formado de Materiales	OBL.	0	3	36	3	1140072
1140062	Laboratorio de Termomecánica de los Materiales	OBL.	0	3	36	3	1140053
1140063	Laboratorio de Tratamientos Térmicos de los Materiales Metálicos	OBL.	0	5	60	5	1140081
1140064	Liderazgo y Gestión de Equipos en Ingeniería	OBL.	3	0	72	6	275 créditos
1140065	Manufactura Aditiva de Materiales Avanzados	OBL.	3	0	72	6	1130053
1140030	Mecánica de Materiales	OBL.	4.5	0	108	9	114XXXX
114XXXX	Mecánica Vectorial Aplicada a los Materiales	OBL.	3	0	72	6	1114052
1140066	Metalografía	OBL.	0	5	60	5	1140059
1140067	Metalurgia Mecánica	OBL.	3	3	108	9	1140078, 1140062
1150017	Métodos Numéricos en Ingeniería	OBL.	2	3	84	7	1150041
1140068	Modelado y Simulación Numérica en Metalurgia	OBL.	3	3	108	9	1140069, 1150017
1140069	Moldeo y Fundición	OBL.	3	3	108	9	1140080
1140070	Optimización Computacional en Procesos Metalúrgicos	OBL.	0	3	36	3	1150041, 1140075
1140071	Oxidación, Corrosión y Protección de los Materiales Metálicos	OBL.	4.5	0	108	9	1140052
1100214	Prácticas profesionales en Ingeniería en Metalurgia y Materiales	OBL.	0	40	480	40	Autorización ¹ , 320 créditos, 1140054
1140072	Procesos de Formado de Materiales	OBL.	4.5	0	108	9	1140067
1150041	Programación Aplicada a la Ingeniería	OBL.	1.5	3	72	6	1114054
1140075	Siderurgia	OBL.	4.5	0	108	9	1140052
1140076	Soldadura	OBL.	3	3	108	9	1140080
1140077	Termodinámica en Procesos Metalúrgicos	OBL.	4.5	0	108	9	1114048
1140078	Termomecánica de los Materiales	OBL.	4.5	0	108	9	1140053
1140079	Transferencia de Calor en Procesos Metalúrgicos	OBL.	3	0	72	6	1140002
1140080	Transformaciones de Fases en Metalurgia y Materiales	OBL.	3	3	108	9	1140066
1140081	Tratamientos Térmicos de los Materiales Metálicos	OBL.	4.5	0	108	9	1140075, 1140044
1140846	Tribología e Ingeniería de Superficies	OBL.	3	0	72	6	1140081
TOTAL DE CRÉDITOS DEL TRONCO PROFESIONAL			4176	348			

¹ La autorización se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios, con base en lo señalado en el Programa de Estudios de la UEA.

- Tronco de Integración
 - Objetivo

Que el alumnado integre los conocimientos y habilidades que le permitan:

- Resolver problemas de Ingeniería en Metalurgia y Materiales y realizar diseño y desarrollo tecnológico.
- Desarrollar habilidades específicas que le permitan una adecuada inserción tanto en el campo profesional como en estudios de posgrado.

- Unidades de enseñanza-aprendizaje
 - Obligatorias del Tronco de Integración

Este grupo de UEA está enfocado a realizar actividades de Integración del conocimiento, en términos uni, multi o interdisciplinarios.

Clave	Nombre	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	HORAS TOTALES	Créditos	Seriación
1140074	Seminario de Integración en Ingeniería en Metalurgia y Materiales	OBL.	1.5	0	36	3	360 créditos
1140073	Proyecto de Integración en Ingeniería en Metalurgia y Materiales	OBL.	0	18	216	18	Autorización ²
Total de créditos obligatorios del tronco de integración		252	21				

² La autorización se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios, con base en lo señalado en el Programa de Estudios de la UEA.

- Optativas del Tronco de Integración

Este grupo de UEA está enfocado a proporcionar conocimiento sobre temas específicos de la Ingeniería en Metalurgia y Materiales
Se deberá aprobar como mínimo 36 créditos de UEA optativas de Integración, las cuales están organizadas en cuatro rubros:

- Tutoriales
- De Movilidad
- Científico – Técnicas y
- Otras optativas

Nota: El exceso de créditos de UEA optativas, respecto al mínimo, no será contabilizado para los porcentajes de avance requeridos por la Legislación Universitaria, con fines de la “recuperación de la calidad de alumno” (Art. 48 del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM).

- Tutoriales

Estas UEA procura fomentar la inserción temprana del alumnado en actividades profesionales propias de la licenciatura mediante el reconocimiento en créditos optativos las actividades que realice en una empresa o industria

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN
1140862	Trabajo en Planta de Ciencia e Ingeniería de Materiales	OPT.	0	18	216	18	Autorización ⁴ , 320 créditos, 1140054
1140863	Trabajo en Planta de Ingeniería Metalúrgica y Procesos Industriales	OPT.	0	18	216	18	Autorización ⁵ , 320 créditos, 1140054

³ La autorización de se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios con base en lo señalado en el Programa de Estudio de las UEA

- De Movilidad

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS* TEORÍA	HORAS* PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN**
1100838	Optativa Técnica de Movilidad I	OPT.	1.5	0	36	3	240 Créditos y Autorización ³
1100839	Optativa Técnica de Movilidad II	OPT.	1.5	0	36	3	240 Créditos y Autorización ³
1100840	Optativa Técnica de Movilidad III	OPT.	2	2	72	6	240 Créditos y Autorización ³
1100841	Optativa Técnica de Movilidad IV	OPT.	2	2	72	6	240 Créditos y Autorización ³
1100842	Optativa Técnica de Movilidad V	OPT.	3	3	108	9	240 Créditos y Autorización ³
1100843	Optativa Técnica de Movilidad VI	OPT.	3	3	108	9	240 Créditos y Autorización ³

³ La autorización se realizará conforme a los Lineamientos Divisionales para la Movilidad de Alumnos y Participantes de la DCBI-A

- Científico – Técnicas

Las UEA Científico–Técnicas se agrupan en perfiles orientados a la aplicación del conocimiento en Ingeniería en Metalurgia y Materiales, pertinentes para el desarrollo de la sociedad y el sector productivo. Estos perfiles incorporan a la docencia, los avances de la investigación universitaria, contribuyendo a la pertinencia, actualización y calidad de la formación del alumnado.

AREA DE CONCENTRACION: CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN
1140837	Biomateriales	OPT.	4.5	0	108	9	1140048, 1140049, 1140050, 1140051
1140838	Ciencia de los Materiales Avanzados	OPT.	3	3	108	9	1140048, 1140049, 1140050, 1140051
1140841	Diseño de Materiales Avanzados	OPT.	4.5	0	108	9	1140055
1140842	Electroquímica avanzada de Materiales	OPT.	3	3	108	9	1140060, 1140071
1140844	Fisicoquímica de los Materiales	OPT.	4.5	0	108	9	280 créditos
1140847	Materiales para Aplicaciones Especiales	OPT.	3	3	108	9	280 créditos, 1140069
1140848	Materiales para Energía y Almacenamiento	OPT.	4.5	0	108	9	280 créditos, 1140055
1140849	Materiales para la Sostenibilidad y Economía Circular	OPT.	4.5	0	108	9	280 créditos
1140854	Métodos Avanzados de Caracterización de Materiales	OPT.	4.5	0	108	9	280 créditos, 1140047
1140855	Nanomateriales Funcionales	OPT.	4.5	0	108	9	280 créditos, 1140051
1140861	Temas Selectos de Ciencia e Ingeniería de Materiales	OPT.	4.5	0	108	9	280 créditos

* El alumnado que apruebe al menos 36 créditos de las UEA del listado anterior le constará en su Certificado de Estudios Total, el área de concentración de: **Ciencia e Ingeniería de Materiales**.

4 La autorización de se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios con base en lo señalado en el Programa de Estudio de las UEA.

AREA DE CONCENTRACION: INGENIERÍA METALÚRGICA Y PROCESOS INDUSTRIALES

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	SERIACIÓN
1140836	Análisis de Materiales y Balance Térmico en el Alto Horno	OPT.	4.5	0	108	9	1140075
1140839	Cinética Avanzada de Transformaciones de Fase	OPT.	4.5	0	108	9	280 créditos, 1140052
1140843	Fatiga de Materiales Metálicos	OPT.	4.5	0	108	9	280 créditos
1140845	Hornos y Combustión en Procesos Metalúrgicos	OPT.	4.5	0	108	9	1140075, 1140069
1140850	Mecánica de la Fractura de los Materiales Metálicos	OPT.	3	3	108	9	1140045
1140851	Metalurgia del Forjado y Procesos de Deformación Plástica	OPT.	3	3	108	9	1140072
1140853	Metalurgia Mecánica Avanzada	OPT.	3	3	108	9	280 créditos y 1140067
1140857	Refinación secundaria del Acero y Colada Continua	OPT.	4.5	0	108	9	280 créditos y 1140075
1140858	Simulación Termodinámica Aplicada a Procesos Metalúrgicos	OPT.	3	3	108	9	1140068
1140860	Superplasticidad en Materiales Avanzados	OPT.	3	3	108	9	280 créditos y 1140078
1100846	Temas Selectos de Ingeniería Metalúrgica y Procesos Industriales	OPT.	3	3	108	9	280 créditos
1140864	Tratamientos Termoquímicos Avanzados	OPT.	3	3	108	9	1140063

* El alumnado que apruebe al menos 36 créditos de las UEA del listado anterior le constará en su Certificado de Estudios Total, el área de concentración de: **Ingeniería Metalúrgica y Procesos Industriales**.

6 La autorización de se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios con base en lo señalado en el Programa de Estudio de las UEA.

- Otras Optativas

Todas las UEA optativas del siguiente listado aportan habilidades, herramientas o conocimientos que son adecuados para cualquiera de los tres perfiles que se presentan en el Plan de Estudios.

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	HORAS TOTALES	CRÉDITOS	
1150802	Core Tools para el aseguramiento de la calidad en los procesos	OPT.	3	3	108	9	360 créditos
1100201	Ética y Responsabilidad Social	OPT.	3	0	72	6	360 créditos
1150032	Gestión y Seguimiento de Proyectos	OPT.	3	0	72	6	360 créditos
1150807	Habilidades Gerenciales	OPT.	4.5	0	108	9	360 créditos
1100202	Herramientas Digitales en Ingeniería	OPT.	1.5	3	72	6	240 créditos
1150034	Ingeniería Económica	OPT.	3	0	72	6	360 créditos
1150044	Resolución de Problemas y Pensamiento Crítico	OPT.	3	0	72	6	360 créditos
1150045	Seguridad e Higiene Industrial	OPT.	3	2	96	8	360 créditos
1150049	Taller de Comunicación Técnica y Profesional	OPT.	3	0	72	6	360 créditos

TOTAL DE CRÉDITOS DE UEA OPTATIVAS DEL TRONCO DE INTEGRACIÓN	36 MÍNIMO
--	-----------

- Distribución de créditos

Tronco general	57
Tronco básico profesional	348
Tronco de integración	57
UEA obligatorias	21
UEA optativas	36
Suma	
Total del plan de estudios	462

- Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre

Trimestre	Mínimo	Normal	Máximo
I	15	45	63
II	15	45	63
III	15	45	63
IV	15	45	63

V	15	45	63
VI	15	45	63
VII	15	45	63
VIII	15	45	63
IX	15	45	63
X	15	45	63
XI	15	45	63
XII	15	45	63

- Requisitos para obtener el título de ingeniero o ingeniera en Ingeniería en Metalurgia y Materiales

- Haber cubierto un mínimo de **462 créditos** conforme lo establece el Plan de Estudios.
- Cumplir con el **Servicio Social** de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a Nivel Licenciatura de la UAM y los Lineamientos Divisionales correspondientes.
- Acreditar el nivel B1 conforme al Marco Común Europeo de Referencia de alguno de los idiomas que se imparten en la Coordinación de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELEX) de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:

- a. Aprobar la evaluación correspondiente al nivel B1 que aplica la coordinación de lenguas extranjeras de la unidad Azcapotzalco.
- b. Presentar un certificado, al menos equivalente a los requisitos anteriores según lo determinado por el Consejo Académico de la Unidad, expedido por alguna de las siguientes instituciones externas a la Universidad:

una institución de reconocimiento público acreditada por un gobierno extranjero de habla inglesa, o
una institución educativa facultada para expedir certificados de conocimiento del idioma inglés con reconocimiento legal.

- Duración prevista para la carrera

Se establece que la duración normal de los estudios de las licenciaturas de la División de CBI es de 12 trimestres acreditando un promedio de 63 créditos por trimestre.

De conformidad con el artículo 58 del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana, el alumnado deberá cubrir la totalidad de los créditos del Plan de Estudios en un plazo que no excederá de diez años, computado a partir del primer ingreso a la Universidad.

- Modalidades operativas
 - Proceso de enseñanza-aprendizaje

Los procesos de enseñanza-aprendizaje permiten cumplir cabalmente los objetivos de los planes y programas de estudio con diferentes etapas y estrategias de implantación.

- Número de oportunidades para acreditar una misma UEA

El número de oportunidades máximo para acreditar cada UEA será lo que se indica en el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM.

El alumnado tendrá un máximo de cinco oportunidades para acreditar una misma unidad de enseñanza-aprendizaje, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Cuando se trate de la quinta oportunidad para acreditar una misma unidad de enseñanza-aprendizaje, el alumnado podrá solicitar la integración de un jurado en los términos y plazos establecidos en el Reglamento de Estudios Superiores.

- Perspectiva de género y sustentabilidad

La perspectiva de género es una herramienta teórica-metodológica que permite visibilizar e incidir en las distintas situaciones, condiciones y necesidades, con la intención de eliminar la desigualdad a partir de la construcción de objetivos y acciones específicas. Además, esta perspectiva permite pensar en la inclusión y la sustentabilidad. La inclusión reconoce que las personas tienen el mismo valor, importancia y por tanto, deben tener el mismo acceso a las oportunidades y derechos humanos, mientras que la sustentabilidad implica un compromiso con el cuidado de la naturaleza por su valor intrínseco.

La Licenciatura en Ingeniería en Metalurgia y Materiales tiene como objetivo formar profesionales capaces de reconocer, analizar y transformar prácticas administrativas y organizacionales que promuevan entornos inclusivos, equitativos y libres de discriminación. Para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las UEA, la modalidad de conducción debe instrumentar estrategias explícitas de participación de las personas con diversidad genérica y sexual y relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, así como la búsqueda de elementos que ayuden a identificar y evitar sesgos androcéntricos en las disciplinas de las UEA. La integración de la perspectiva de género, inclusión y sostenibilidad a los programas de estudio y a los procesos de enseñanza aprendizaje, favorece un cambio cultural en las mentalidades del alumnado y profesorado, la UAM y las actuaciones en la población en general. Así mismo, es importante que se visualice la participación tanto de las mujeres como de cualquier persona sin distinción de género, en la generación del conocimiento específico y en la bibliografía que se incluya en las UEA de la Licenciatura en Ingeniería en Metalurgia y Materiales.

- Modalidades de conducción

La División de CBI cuenta con diversas modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- **Tradicional.** Se base en la exposición de los conceptos fundamentales por parte del profesor con apoyo de medios audiovisuales y con la participación de los alumnos. Estos cursos exigen la presencia de los alumnos en las aulas de clase, laboratorios o talleres. Cada hora de clase teórica obliga al alumno a dedicar una hora adicional en actividades extra-clase.
- **Sistema de aprendizaje individualizado (SAI).** La modalidad SAI es una alternativa de enseñanza basada en la oferta de condiciones para el aprendizaje de acuerdo con las aptitudes particulares de cada alumno. En el SAI el aprendizaje es producto del esfuerzo personal del alumno, de su interacción con el profesor y el ayudante y del uso intensivo de herramientas didácticas. En algunos programas de estudio de la licenciatura, en el recuadro correspondiente a las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, se establece como alternativa la Modalidad SAI, la cual se entiende aplicable, tanto a las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, como a las modalidades de evaluación. Sin embargo, la existencia de este recuadro informativo no limita la oferta de programas en esta modalidad.
 - **Conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje:** Consiste en la asesoría personalizada del profesor al alumno (presencial o mediante medios electrónicos), con objeto de inducirlo y orientarlo en el estudio del contenido de la UEA. El contenido del curso se divide en partes, llamadas unidades, que deben contar con guías de estudio e instrucciones completas, donde se establecen los objetivos, referidos a un libro de texto o material didáctico proporcionado o sugerido por el profesor.
 - **Evaluaciones.**
 - **Evaluaciones periódicas:** El alumno podrá solicitar al profesor la aplicación de la evaluación de cada unidad, cuando considere estar preparado para ello y haya aprobado la unidad anterior. El profesor podrá aplicar además evaluaciones que integren un conjunto de unidades, dependiendo del desempeño del alumno.
 - **Evaluación terminal:** Es la evaluación del alumno en la o las unidades que le falten de presentar y aprobar. La calificación final (global) se otorgará cuando el alumno haya aprobado todas las unidades.
 - **Evaluación de recuperación:** Es complementaria de las evaluaciones periódicas. El alumno podrá presentar la evaluación de la o las unidades que le falten de presentar y aprobar del trimestre correspondiente o de un trimestre anterior. El alumno deberá aprobar el total de unidades.
- **Laboratorios y talleres.** Enfocados al desarrollo de habilidades prácticas para el conocimiento, manejo y dominio de técnicas instrumentales y experimentales necesarias en la formación del ingeniero. Se procurará que el número de créditos asignado a estas UEA corresponda a las horas dedicadas a la actividad práctica y considere el tiempo necesario para el desarrollo del reporte cuando así corresponda.
- **Virtual.** Corresponde a la oferta de cursos teóricos o prácticos basados en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación que no exigen necesariamente la presencia de los alumnos en las aulas y recintos de la universidad.
- **Movilidad de alumnos.** Los alumnos de licenciatura podrán participar en programas de movilidad, de conformidad con el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM (RES) y los Lineamientos de Movilidad de Alumnos que el Consejo Divisional de CBI apruebe al respecto. El RES establece los trámites escolares que realizarán los participantes de programas de movilidad y limita el porcentaje de créditos que podrán aprobar los alumnos bajo esta modalidad. De acuerdo con los lineamientos de movilidad de alumnos podrán cubrirse en movilidad cualesquiera UEA obligatorias u optativas, incluyendo las específicamente designadas como optativas de movilidad.
- **Corresponsabilidad académica** El plan de estudios permite que el alumnado curse parte de sus estudios en colaboración con otra institución de educación superior, mediante un convenio interinstitucional. Bajo esta modalidad, el título puede obtenerse de manera simultánea o conjunta con dicha institución. Su operación queda sujeta a los requisitos y condiciones que se fijen en el convenio respectivo.

Modalidad virtual. Desarrolla el proceso formativo íntegramente en línea, sin coincidencia física entre estudiantes y docentes. Utiliza plataformas tecnológicas para comunicación, contenidos y evaluación. Ofrece acceso flexible y combina actividades sincrónicas y asincrónicas. Requiere alta autorregulación del estudiante, diseño pedagógico adaptado al entorno digital y competencias tecnológicas consolidadas.

Sistema de aprendizaje individualizado (SAI). Centrado en el autoaprendizaje, permite que el estudiante avance a su propio ritmo siguiendo guías estructuradas con objetivos y evaluaciones definidas. El profesorado actúa como orientador, brindando apoyo personalizado. Favorece autonomía, responsabilidad y gestión consciente del propio proceso formativo.

Sistema de aprendizaje cooperativo (SAC). Concibe el aprendizaje como proceso social sustentado en la colaboración entre pares. Los estudiantes trabajan en equipos que construyen conocimiento de forma conjunta, con responsabilidad compartida e interdependencia positiva. El profesorado funge como facilitador, y el proceso se apoya en herramientas presenciales o digitales para coordinar proyectos, discusiones y actividades interdisciplinarias.

- Modalidades de evaluación

Las evaluaciones tendrán por objeto que profesores y alumnos dispongan de elementos para conocer y perfeccionar la eficiencia de las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el grado de consecución de los objetivos señalados en el programa de estudio. El alumno deberá presentar personalmente las evaluaciones.

- **La evaluación global** de una UEA corresponde a la calificación final del curso y se hará a través de:
 - **Las evaluaciones periódicas**, que tendrán por objeto la estimación del nivel de cumplimiento alcanzado por el alumno de los objetivos fijados en el programa de estudios para cada unidad, a través de las modalidades en él establecidas.
 - **La evaluación terminal**, que tendrá por objeto verificar, a través de las modalidades previstas en el programa de la UEA, que el alumno ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.

Cuando, de acuerdo con los factores de ponderación especificados en el programa de la UEA, las evaluaciones periódicas sean suficientes para evaluar globalmente al alumno, el profesor podrá eximirlo de la evaluación terminal, siempre que ella no esté señalada como obligatoria en el propio programa.

- **La evaluación de recuperación**, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, podrá hacerse a través de:
 - Una evaluación que verificará se cumplan los objetivos necesarios para acreditar la UEA
 - Una evaluación complementaria que tendrá por objeto que el alumno demuestre haber alcanzado aquellos objetivos de la UEA que no fueron cumplidos mediante evaluación global.
- **La evaluación terminal departamental**, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, se realizará bajo los siguientes criterios:
 - No habrá alumnos exentos.
 - Su diseño, implementación y calificación será responsabilidad de una comisión académica nombrada para tal fin la cual asegurará que existan las condiciones de confiabilidad y objetividad necesarias para garantizar que el alumno ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.
 - Los resultados de los exámenes serán analizados y servirán para mejorar la docencia.
 - La calificación obtenida tendrá un valor del 25% al 50% de la calificación final del curso.
 - La evaluación será global; es decir corresponderá a una evaluación de todo el contenido del curso.